

Inteligencia Artificial para el Análisis del Descanso de las Vacas: Nueva Distribución

María Fernanda Moreno Gómez

A01708653@tec.com

ABSTRACT

[Se construirá cuando se tenga las demás partes del documento]

1. INTRODUCCIÓN

[Escribir introducción cuando se posea más información]

2. DESCRIPCIÓN DEL DATASET

El nuevo conjunto de datos, denominado "Beds", consta de un total de 15,140 imágenes en formato JPG, con dimensiones de 1920 x 1080 px. Las imágenes fueron proporcionadas por el Dr. Ivo Ayala a través de una unidad compartida en OneDrive. El tamaño de las imágenes varía entre 188 KB y 678 KB, dando un total de 7.13 GB para todo el dataset.

2a.- Recolección de imágenes

Las imágenes fueron capturadas con una cámara web marca Logitech, colocada en la parte superior del área de descanso del rancho. Esta posición permitió captar dos camas para vacas y el área del bebedero en cada imagen.

3. MANEJO DE DATOS

3a.- Diferencias Entre el Primer Dataset con el Nuevo Dataset

En el conjunto de datos anterior se contaba con 9,634 imágenes tomadas en el año 2024, donde era posible visualizar tres camas completas. En cambio, el nuevo

dataset comprende 15,140 imágenes capturadas entre el 1° de enero y el 24 de marzo de 2025, y solo se observan dos camas completas, ya que se amplió el encuadre para incluir también el área del bebedero.

3b.- Asignación de Etiquetas y Organización

Dado que este trabajo es una extensión del proyecto previamente desarrollado, se reutiliza el modelo de inteligencia artificial original para clasificar las nuevas imágenes con las mismas etiquetas:

- Vaca parada
- Vaca acostada
- Cama sin vaca

Para esta fase, se decidió etiquetar manualmente una muestra representativa del nuevo conjunto de datos. En total, se etiquetaron 576 imágenes, lo que equivale a 1,152 camas, ya que cada imagen contiene dos espacios de cama para vacas.

El total de camas disponibles en el dataset es de 30,280 camas (resultado de 15,140 imágenes $\times$ 2 camas por imagen). Para determinar el tamaño mínimo necesario de la muestra, se utilizó la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas [1]:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Figura 2: Gato Bombay.

Donde:

- N=30,280 (total de camas en la población)
- Z=1.96 (nivel de confianza del 95%)
- p=0.5 y q=0.5 (proporción máxima de variabilidad)
- e= 0.03 (margen de error del 3%)

Sustituyendo los valores:

$$n = \frac{30280 \cdot 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(30280 - 1) \cdot 0.03^2 + 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5} \approx 1,030$$

Figura 2: Gato Bombay.

Se obtiene entonces un tamaño de muestra mínimo de aproximadamente 1,030 camas. Por lo tanto, el etiquetado de 1,152 camas cumple con los requisitos estadísticos para representar adecuadamente la población, proporcionando una base confiable para validar el modelo.

La elección específica de 576 imágenes responde a la frecuencia con la que fueron tomadas: cada imagen fue capturada a intervalos de 5 minutos, lo cual genera 288 fotografías por día. Para abarcar al menos dos días completos de observación, se seleccionaron 576 imágenes, permitiendo así comparar comportamientos en los mismos intervalos horarios en días distintos.

3c.- Distribución de Clases en la Muestra

- 48 camas con vacas de pie
- 283 camas con vacas acostadas

- 821 camas vacías

Esta distribución refleja el comportamiento típico observado en el área de descanso del rancho CAETEC y servirá como base para evaluar la capacidad del modelo previamente realizado para generalizar nuevas imágenes.

3d.- Objetivo del Etiquetado

El objetivo de esta etapa de etiquetado no es volver a entrenar el modelo, sino evaluar su desempeño sobre el nuevo conjunto de datos. Las etiquetas manuales servirán como referencia real (ground truth) para generar métricas de evaluación, como:

- Matriz de confusión
- Precisión (accuracy)
- Precisión por clase
- F1-score

Estas métricas permitirán determinar si el modelo conserva un buen nivel de precisión frente a imágenes nuevas que presentan diferencias en ángulo, iluminación o entorno, asegurando su robustez y aplicabilidad práctica.

4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

A continuación, se presenta el proceso de construcción y ajuste del modelo de red neuronal convolucional (CNN) empleado para la clasificación automática de imágenes en tres clases: vaca de pie, vaca acostada y cama vacía. La presente versión del modelo surge como una iteración y mejora sobre una versión anterior, que, si bien ya ofrecía resultados aceptables, presentaba áreas de oportunidad en

términos de robustez, adaptabilidad y estabilidad durante el entrenamiento.

4a.- Arquitectura del Modelo

El modelo base llamado “*SimpleCNN.py*” mantiene una estructura simple y eficiente, compuesta por dos bloques principales: un bloque convolucional para la extracción de características y un bloque de capas densamente conectadas para la clasificación.

- 4a.1.- Capa convolucional

La arquitectura inicial y la actual comparten el mismo diseño en esta sección. Ambas versiones implementan una única capa convolucional con las siguientes características:

- **Entrada:** imágenes de 3 canales (RGB).
- **Salida:** 16 mapas de características.
- **Filtros:** kernel de tamaño 3x3 con padding=1
- **Activación:** ReLU.
- **Reducción espacial:** MaxPool2D con ventana de 2x2

Esta configuración permite al modelo capturar patrones básicos como bordes y texturas, manteniendo bajo control la complejidad computacional.

- 4a.2.- Capas densas

Ambas versiones del modelo utilizan una secuencia idéntica de capas *Linear* para la clasificación final, iniciando desde la salida de la capa convolucional (16 * 225 * 475) hasta alcanzar las tres clases previstas. Las capas intermedias están acompañadas de funciones ReLU para incorporar no linealidad y permitir al

modelo aprender relaciones complejas. La última capa devuelve tres valores (uno para cada clase) y, en ambos casos, se omite la función Softmax, ya que la función de pérdida CrossEntropyLoss la integra internamente.

4b.- Diferencias y Mejoras Implementadas

Aunque la estructura arquitectónica en términos de capas no sufrió cambios entre el modelo anterior y el actual, sí se realizaron ajustes específicos en la fase de entrenamiento y preparación de datos, orientados a mejorar la capacidad de generalización y estabilidad del modelo durante el proceso de aprendizaje supervisado.

- 4b.1.- Aumento de Datos (*Data Augmentation*)

Ambas versiones aplican un conjunto de transformaciones sobre las imágenes de entrada para aumentar la variabilidad y robustez del modelo frente a condiciones reales. Sin embargo, se realizaron ajustes en los parámetros para garantizar resultados más consistentes. En se implementaron las siguientes transformaciones:

Transfor- mación	Versión Anterior	Versión Actual
Resize	(950, 450)	Igual
RandomHo- rizontalFlip	p=0.5	Igual
RandomVer- ticalFlip	p=0.5	Igual
RandomRot- ation	±30°	Igual

RandomAffine	scale=(0.5, 1.0)	Igual
ColorJitter	saturation=2	saturation=3
Normalize	mean=[0.5, 0.5, 0.5], std=[0.5, 0.5, 0.5]	Igual

El cambio más relevante fue el aumento de la saturación de color, pasando de un factor 2 en la versión anterior a 3 en la versión actual, buscando aumentar la sensibilidad del modelo ante variaciones de iluminación y contraste que ocurrió específicamente al tener una sombra oscura en la cama pegada a la barda del bebedero de las vacas.

Con esta modificación se busca que el modelo pueda identificar los colores de la vaca aun cuando la iluminación no sea la mejor específicamente en esta cama.

- *4b.2.- Ponderación de Clases en la Función de Pérdida*

El modelo utiliza la función de pérdida CrossEntropyLoss con pesos personalizados para manejar el desbalance de clases. En la versión actual se ajustaron estos pesos de la siguiente forma:

Clase	Peso Anterior	Peso Actual
Vaca de pie (label=0)	3	5
Vaca acostada (label=1)	1	1

Cama vacía (label=2)	9	10
----------------------	---	----

El ajuste tuvo como objetivo reforzar aún más la importancia de la clase "cama vacía", elevando su peso de 9.0 a 10.0, y también aumentar la relevancia de la clase "vaca de pie" de 3.0 a 5.0. Esto fue producto de la observación de un sesgo recurrente en las predicciones hacia clases mayoritarias durante las pruebas preliminares, pues al no tener tantas imágenes en el entrenamiento en "vaca de pie", estas resultaban ser las menos predichas en las evaluaciones del modelo preliminares.

5. RESULTADOS

Una vez finalizado el entrenamiento del modelo propuesto, se evaluó su desempeño utilizando tanto el conjunto de prueba original como un nuevo conjunto adicional con diferente distribución y condiciones de captura.

5a.- Evaluación con el Dataset Nuevo

Para validar la robustez y capacidad de generalización del modelo entrenado, se utilizó el segundo conjunto de imágenes mencionado anteriormente, conformado por imágenes donde solo se observan dos camas por imagen en lugar de las tres. Esto supuso un reto distinto para el modelo, ya que las condiciones espaciales y de composición visual variaban ligeramente respecto a los datos con los que fue entrenado.

El conjunto de prueba adicional comprendió un total de 576 imágenes, distribuidas de la siguiente manera en términos de clases:

- 48 camas con vacas de pie
- 283 camas con vacas acostadas
- 821 camas vacías

Tras la evaluación, los resultados de clasificación obtenidos por el modelo fueron:

- 54 camas con vacas de pie
- 412 camas con vacas acostadas
- 686 camas vacías

Conteo total de clases:

```
cama_vacia      686
vaca_acostada   412
vaca_parada     54
```

Aunque el modelo mostró cierta desviación, particularmente sobrestimando las instancias de "vaca acostada" y subestimando "cama vacía", el comportamiento general indicó que el modelo ha logrado una capacidad de generalización aceptable frente a cambios en la disposición espacial de las camas.

5b.- Evaluación Global: Matriz de Confusión

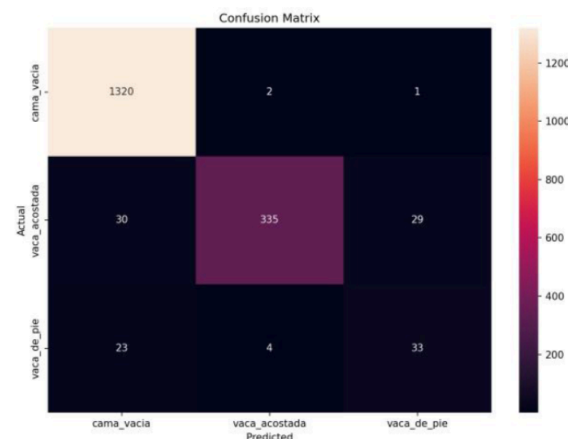
Para una evaluación integral, ambos conjuntos de datos (el original y el adicional) fueron combinados y se calculó la matriz de confusión final, que se muestra en la siguiente figura:

La matriz revela que el modelo logró clasificar con alta precisión la clase mayoritaria "cama vacía" con 1,320 verdaderos positivos, mientras que las clases minoritarias como "vaca acostada" y "vaca de pie" presentaron resultados más conservadores, destacando especialmente:

- **Vaca acostada:** 335 verdaderos positivos, con 30 falsos negativos y 29 falsos positivos.

- **Vaca de pie:** 33 verdaderos positivos, con 23 falsos negativos y 4 falsos positivos.

Estos resultados sugieren que, aunque el modelo muestra un alto grado de precisión en la clase predominante, continúa enfrentando retos a la hora de distinguir con exactitud las clases minoritarias, esto es debido principalmente al desbalance en la distribución de los datos y a las limitaciones visuales que se tienen debido a las condiciones de iluminación y/o ángulo de la cámara.



5c.- Comparativa con el Modelo Previo

[Aún se está haciendo el análisis de datos para ver si el modelo mejoró a comparación del anterior o nos está dando falsos positivos].

N. REFERENCIAS

1. Requena Serra, B. (s.f.). *Tamaño de la muestra*. Universo Fórmulas. Recuperado el 6 de abril de 2025, de <https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/tamano-muestra/>